Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Poliklinika HealthZone

Nastavna grupa: Grupa 6 – Tim 4

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa6-Tim4

Članovi tima:

1. Amina Bukvić, 20049
2. Emina Vatrić, 19936
3. Ajša Brka, 20041
4. Irhad Breščić, 19837

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem **HealthZone** predstavlja informacioni sistem namijenjen upravljanju radom poliklinike i unapređenju organizacije zdravstvenih usluga. Njegova osnovna svrha je omogućiti efikasno upravljanje pacijentima, medicinskim osobljem i terminima pregleda na jednom mjestu. Sistem pomaže u digitalizaciji administrativnih i medicinskih procesa kako bi se smanjile greške, ubrzao rad osoblja i poboljšalo iskustvo pacijenata. Korištenjem sistema moguće je evidentirati medicinske podatke, zakazivati preglede i pratiti historiju liječenja pacijenata. Takođe omogućava bolju komunikaciju između pacijenata i medicinskog osoblja. Sistem je osmišljen da poveća efikasnost rada poliklinike i optimizuje upravljanje resursima. Na taj način **HealthZone** doprinosi kvalitetnijem pružanju zdravstvene zaštite i modernizaciji rada poliklinike.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*

- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Pacijent se registruje u sistem i ima mogućnost pregleda dostupnih doktora i njihovih slobodnih termina. Nakon odabira doktora, prikazuje se kalendar sa raspoloživim terminima pregleda. Pacijent može rezervisati željeni termin, a sistem automatski ažurira raspored i evidentira rezervaciju. Također, postoji mogućnost izmjene ili otkazivanja termina u skladu sa pravilima klinike. Sve promjene se automatski evidentiraju u sistemu i ažuriraju raspored doktora.

2) **Naziv funkcionalnosti:** E-mail potvrda ili otkazivanje termina

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski šalje notifikacije pacijentima putem e-maila 24 sata prije zakazanog termina. Pacijenti dobijaju potvrdu nakon zakazivanja termina, kao i podsjetnik prije dolaska na pregled. Ova funkcionalnost omogućava bolju organizaciju termina i smanjuje mogućnost propuštenih pregleda. Pacijent putem notifikacije ima mogućnost da potvrdi dolazak ili otkaže zakazani termin.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Prijava pacijenata, doktora i termina

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator sistema ima mogućnost upravljanja podacima o pacijentima, doktorima i terminima pregleda. Pacijenti mogu kreirati korisnički nalog i unositi svoje osnovne podatke. Administrator unosi podatke o doktorima, njihovim specijalizacijama i radnom vremenu. Sistem čuva sve informacije u bazi podataka i omogućava njihovo dodavanje, izmjenu, pregled i brisanje. Na osnovu rasporeda doktora i postojećih rezervacija sistem prikazuje dostupne termine za pregled.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Printanje medicinskih nalaza

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Nakon što doktor unese medicinski nalaz u sistem, medicinska sestra ima mogućnost da pregleda i odštampa nalaz za pacijenta. Sestra putem sistema šalje dokument na povezani printer, nakon čega se nalaz štampa u fizičkom obliku. Odštampani nalaz sadrži osnovne podatke o pacijentu, doktoru, datumu pregleda i eventualnim medicinskim preporukama. Ova funkcionalnost omogućava pacijentima da dobiju fizičku kopiju svog medicinskog nalaza odmah nakon pregleda. Korištenjem printera ubrzava se administrativni proces i olakšava distribucija medicinske dokumentacije u poliklinici.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Popis medicinskih usluga

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava pregled svih medicinskih usluga koje poliklinika HealthZone nudi. Pacijenti mogu vidjeti različite vrste pregleda i medicinskih procedura, kao i informacije o doktorima koji pružaju te usluge. Takođe je moguće pregledati cijene usluga i opis svake medicinske procedure. Ova funkcionalnost omogućava pacijentima da se informišu prije zakazivanja pregleda.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzija poliklinike

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Pacijenti imaju mogućnost ocjenjivanja doktora nakon obavljenog pregleda. Ocjene se mogu odnositi na profesionalnost, ljubaznost i kvalitet pružene usluge. Recenzije su javno dostupne i mogu pomoći drugim pacijentima prilikom izbora doktora. Doktori mogu pregledati ocjene i komentare kako bi unaprijedili kvalitet svojih usluga.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Izračun ukupne cijene usluga

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava automatski izračun ukupne cijene medicinskih usluga koje pacijent koristi. Nakon što se odaberu jedna ili više medicinskih usluga, sistem sabira pojedinačne cijene svih odabranih pregleda ili procedura i prikazuje ukupni iznos za plaćanje. Algoritam uzima u obzir cjenovnik poliklinike i sve odabrane usluge kako bi izračunao konačnu cijenu. Na taj način pacijent i medicinsko osoblje imaju jasan uvid u ukupne troškove prije završetka pregleda ili plaćanja usluga.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Pacijent**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
5) Popis medicinskih usluga	Mogućnost pregleda
6) Recenzije poliklinike	Mogućnost uređivanja
2) E-mail potvrda ili otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
3) Prijava pacijenata, doktora i termina	Mogućnost uređivanja
7) Izračun ukupne cijene usluga	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja

3) Prijava pacijenata, doktora i termina	Mogućnost uređivanja
5) Popis medicinskih usluga	Mogućnost uređivanja
6) Recenzije poliklinike	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Doktor**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost pregleda
3) Prijava pacijenata, doktora i termina	Mogućnost uređivanja
4) Printanje medicinskih nalaza	Mogućnost uređivanja
6) Recenzija poliklinike	Mogućnost pregleda

d) **Naziv aktera: Medicinska sestra**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
2) E-mail potvrda ili otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
3) Prijava pacijenata, doktora i termina	Mogućnost uređivanja
4) Printanje medicinskih nalaza	Mogućnost pregleda